



MÁS UNIVERSIDAD

EVALUACIÓN FORMATIVA

Semana 1

UNIDAD 1: Cinemática

ASIGNATURA FÍSICA MECÁNICA



RESULTADO DE APRENDIZAJE

Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan.

CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas.

CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos.

CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.

ANTES DE RESPONDER

- Esta evaluación es **individual**.
- Considera que tu respuesta debe tener como extensión máxima **6 páginas tamaño carta**.
- Referenciar utilizando la norma **APA**.
- El nombre del archivo se debe ajustar al siguiente ejemplo: **jperez_s1_tarea**, y no debe incluir tildes, símbolos, letra "ñ", un solo guion medio o bajo, y no superar los 20 caracteres.

El formato para textos es:

- Tamaño carta.
- Letra Arial 12.
- Interlineado sencillo.
- Márgenes normales y justificados.

INSTRUCCIONES BUZÓN DE ENTREGA

1. Para realizar esta actividad debes descargar las instrucciones de la tarea y el documento entregable para su desarrollo.
2. Una vez resuelta la tarea, envía el entregable a través del buzón de entrega correspondiente:
 - a) Dirígete a la sección entrega de actividad.
 - b) Haz clic en “examinar mi equipo”.
 - c) Adjunta el archivo de la tarea.

Recuerda que la **integridad académica** es un valor importantísimo en la formación de nuestros futuros profesionales, por lo tanto, evita incluir en tus respuestas textos que no sean de tu autoría y, si lo haces, debes referenciar correctamente. Si respetas la normativa de integridad académica estarás trabajando para formarte como un profesional ético e íntegro, y como una persona que será un aporte para la sociedad.

¡Mucho éxito en tu evaluación!

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD EVALUATIVA

Antes de comenzar, revisen la rúbrica de evaluación al final de este documento.

1. PREPARACIÓN:

Revisa el contenido de la primera semana del curso.

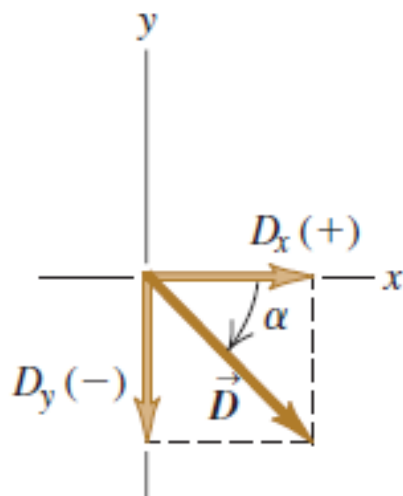
2. DESARROLLO:

- a) El diamante tallado más grande del mundo es la Primera Estrella de África. Su volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál será su volumen en centímetros cúbicos? ¿y en metros cúbicos?
- b) La energía en reposo E de un objeto con masa en reposo m está dada por la ecuación de Einstein ($E = mc^2$). Donde c es la rapidez de la luz en el vacío. Calcula E para un objeto con $m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg (la masa del electrón, con tres cifras significativas). La unidad del SI para E es el joule (J); $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
- c) La densidad de un material es igual a su masa dividida entre su volumen. Calcula qué densidad (en kg/m^3) tiene una roca de masa 1.80 kg y de volumen $6.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$:
- $3 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$
 - $3.0 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$
 - $3.00 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$
 - $3.000 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$

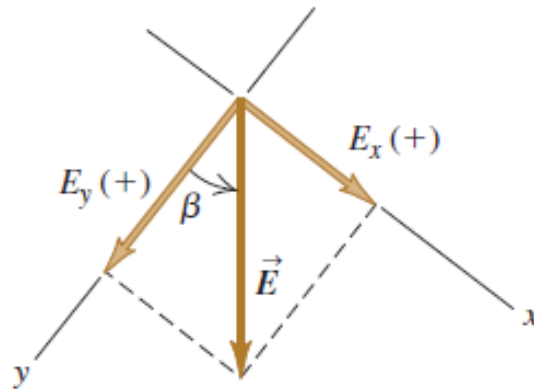
- d) Una esquiadora de fondo viaja 1.00 km al norte y luego 2.00 km al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección esta con respecto al punto de partida?



- e) ¿Cuáles son los componentes x y y del vector $\vec{D}$ de la figura. La magnitud del vector es $D = 3.00 \text{ m}$ y el ángulo es $\alpha = 45^\circ$



- f) ¿Cuáles son los componentes x e y del vector $\vec{E}$ de la figura? La magnitud del vector es $E = 4.50 \text{ m}$ y el ángulo $\beta = 37.0^\circ$



- g) Los tres finalistas de un concurso de TV se colocan en el centro de un campo plano grande. Cada uno cuenta con una regla graduada de un metro de longitud, una brújula, una calculadora, una pala y (en diferente orden para cada concursante) los siguientes desplazamientos:

- 72.4 m, 32.08 al este del norte
- 57.3 m, 36.08 al sur del oeste
- 17.8 m al sur

Los tres desplazamientos llevan al punto donde están enterradas las llaves de un Porsche nuevo. Dos concursantes comienzan a medir de inmediato; sin embargo, la ganadora primero calcula adonde debe ir. ¿Cuál fue el cálculo?

A continuación, revisa el instrumento con el que se evalúa esta semana:

Criterio	Excelente 100 puntos	Bueno 80 puntos	Satisfactorio 60 puntos	Requiere más trabajo 20 puntos	No cumple 0 puntos
Transforma unidades (10%)	Realiza todas las conversiones de unidades correctamente, demostrando un entendimiento sólido de las equivalencias.	Realiza la mayoría de las conversiones correctamente, con errores menores o falta de precisión en algunos casos.	Realiza algunas conversiones correctamente, pero presenta dificultades para aplicar las equivalencias en varios casos.	Demuestra un entendimiento limitado de la conversión de unidades, cometiendo errores significativos en la mayoría de los ejercicios.	No presenta No entrega
Realiza ejercicios de conversión (35%)	Completa todos los ejercicios propuestos adecuadamente.	Completa 5 de los 6 ejercicios propuestos adecuadamente.	Completa 4 de los 6 ejercicios propuestos adecuadamente.	Completa menos de 4 de los 6 ejercicios propuestos adecuadamente.	No cumple. No entrega.
Prefijos para escribir valores (10%)	Utiliza los prefijos del Sistema Internacional de Unidades (SI) correctamente para expresar los valores en diferentes magnitudes.	Utiliza la mayoría de los prefijos del SI correctamente, con algunos errores menores en la elección del prefijo más adecuado.	Reconoce la función de los prefijos del SI, pero presenta dificultades para seleccionarlos y aplicarlos correctamente.	Demuestra un entendimiento limitado del uso de prefijos del SI para expresar valores.	No presenta
Realiza 4 ejercicios vectores (35%)	Desarrolla correctamente los 4 ejercicios seleccionados, respetando las normas de notación científica y el	Desarrolla correctamente 3 de los 4 ejercicios seleccionados, respetando las normas de notación científica y el	Desarrolla correctamente 2 de los 4 ejercicios seleccionados, respetando las normas de notación científica y el	Desarrolla correctamente 1 de los 4 ejercicios seleccionados, respetando las normas de notación científica y el	No cumple, no entrega.

	uso de cifras significativas.	uso de cifras significativas.	uso de cifras significativas.	uso de cifras significativa.	
Cumplimiento de aspectos formales (10%)	La tarea entregada cumple con los aspectos formales establecidos.	La tarea entregada no cumple con uno de los aspectos formales establecidos.	La tarea entregada no cumple con dos de los aspectos formales establecidos.	La tarea entregada no cumple con tres o más de los aspectos formales establecidos.	No cumple, no entrega.